Calcul différentiel et équations différentielles
TD 2 - Correction

Exercice 1.
Montrer que le système d'équations

$$x = \frac{1}{2}\sin(x+y), \quad y = \frac{1}{2}\cos(x-y)$$

admet au plus une solution.
On pourra appliquer l'inégalité de la moyenne dans le plan muni de la norme euclidienne.

Correction : On souhaite appliquer l'inégalité de la moyenne à la fonction $f(x,y) = \left(\frac{1}{2}\sin(x+y), \frac{1}{2}\cos(x-y)\right)$, définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$. Nous allons alors appliquer le *théorème de l'inégalité de la moyenne* (Théorème 3.1 dans l'ouvrage de référence).

Soit une fonction $f : U \to F$ (avec U un ouvert de E ; E et F deux espaces normés) différentiable en tout point de U. Le théorème indique que si l'on peut majorer la norme de la différentielle $Df(x)$ (avec x dans $[a,b]$, un segment de droite contenu dans U) par une constante positive k, alors on a *l'inégalité de la moyenne* : $\|f(b) - f(a)\|_F \leq k\|b-a\|_E$.

Commençons par vérifier les conditions d'application du théorème :

— Ici $U = F = \mathbb{R}^2$: U est bien un ouvert d'un espace normé, et F aussi, puisqu'on nous indique dans l'énoncé que l'on travaille dans le plan muni de la norme euclidienne.

— f est bien différentiable en tout point de $\mathbb{R}^2$, étant donné que ses applications coordonnées le sont en tant que composées de fonctions elles-mêmes différentiables.

Il faut alors montrer qu'il est possible de majorer la norme de la différentielle $Df(x,y)$. Pour cela, commençons par calculer la matrice jacobienne de $f(x,y) = (f_1(x,y), f_2(x,y))$:

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x,y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} cos(x+y) & cos(x+y) \\ -sin(x-y) & sin(x-y) \end{pmatrix}$$

On peut en déduire la différentielle prise en un point (h,k) de $\mathbb{R}^2$:

$$Df(x,y)(h,k) = J_f(x,y)\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} (h+k)\cos(x+y) \\ (k-h)\sin(x-y) \end{pmatrix}$$

Ainsi, en passant à la norme euclidienne :

$$\|\mathrm{D}f(x,y)(h,k)\|_2^2 = \frac{1}{4}((h+k)^2\cos^2(x+y) + (h-k)^2\sin^2(x-y))$$

Or on sait qu'il est possible de majorer $\cos^2(x+y)$ et $\sin^2(x-y)$ par 1 (puisqu'ils prennent valeur dans l'intervalle $[0,1]$). On peut donc passer à la majoration :

$$\begin{aligned}\|\mathrm{D}f(x,y)(h,k)\|_2^2 &\leq \frac{1}{4}((h+k)^2+(h-k)^2))\\ &\leq \frac{1}{2}\|(h,k)\|_2^2\end{aligned}$$

De ce fait, on obtiendra :

$$\begin{aligned}\tfrac{\|\mathrm{D}f(x,y)(h,k)\|_2^2}{\|(h,k)\|_2^2} \leq \tfrac{1}{2} &\Leftrightarrow \tfrac{\|\mathrm{D}f(x,y)(h,k)\|_2}{\|(h,k)\|_2} \leq \tfrac{1}{\sqrt{2}}\\ &\Leftrightarrow \|\mathrm{D}f(x,y)\| \leq \tfrac{1}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

qui permet la majoration de la norme de la différentielle par $k = \frac{1}{\sqrt{2}}$. D'après le théorème 3.2, cela nous permet d'écrire l'inégalité de la moyenne. En posant (x,y) et (x',y') deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$:

$$\|f(x,y)-f(x',y')\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{2}}\|(x,y)-(x',y')\|_2$$

Il ne nous reste plus qu'à exploiter cette relation pour répondre à la question posée. En effet, nous cherchions initialement à résoudre le système d'équations $x = \dfrac{1}{2}\sin(x+y), \quad y = \dfrac{1}{2}\cos(x-y)$. Cela revient à écrire, avec nos notations, $(x,y) = f(x,y)$ et $(x',y') = f(x',y')$. On peut de ce fait simplifier l'inégalité :

$$\begin{aligned}&\|f(x,y)-f(x',y')\|_2 &&\leq \tfrac{1}{\sqrt{2}}\|(x,y)-(x',y')\|_2\\ \Leftrightarrow\quad &\|(x,y)-(x',y')\|_2 &&\leq \tfrac{1}{\sqrt{2}}\|(x,y)-(x',y')\|_2\\ \Leftrightarrow\quad &\tfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}\|(x,y)-(x',y')\|_2 &&\leq 0\\ \Leftrightarrow\quad &\|(x,y)-(x',y')\|_2 &&= 0\end{aligned}$$

Le passage de l'inégalité à l'égalité s'explique par le fait que la norme euclidienne est par définition positive ou nulle. La seule façon de satisfaire cette équation est d'avoir $(x,y) = (x',y')$, d'où l'unicité de la solution du système d'équation donné.

Exercice 2.
On dit qu'un nombre réel x est algébrique de degré au plus n s'il est racine d'une équation polynômiale de degré n à coefficients entiers :

$$f(x) \equiv a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

où $n \geq 1$ et les a_k sont des entiers non tous nuls. Il est dit transcendant s'il n'est pas algébrique. Ainsi les rationnels, ou $\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}+\sqrt{3}$, sont algébriques.

1. Soit x un nombre irrationnel algébrique de degré au plus n. Montrer qu'il existe une constante $C > 0$ telle que, pour tout entier $p \in \mathbb{Z}$ et $q \geq 1$,

$$\left|x - \frac{p}{q}\right| \geq \frac{C}{q^n}$$

On pourra appliquer l'inégalité de la moyenne à f.

2. En déduire que le nombre de Liouville

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n!}}$$

est transcendant.
(si x_k est la k-ième somme partielle de la série, on pourra montrer que $0 < x - x_k < (1/2^{k!})^k$.)

Correction :

1. On considère x algébrique de degré au plus n et irrationnel. Comme f est un polynôme et que x est une de ses raçines, alors il existe un $a > 0$ suffisamment petit tel que sur $I_a = [x-a, x+a]$, seul x est tel que $f(x) = 0$. Cela implique que si $\frac{p}{q} \in I_a$ ($\forall p \in \mathbb{Z}$ et $q \geq 1$), on aura $f\left(\frac{p}{q}\right) \neq 0$, x étant irrationnel.

On applique alors l'inégalité de la moyenne à f en choisissant $a := x$ et $b := \frac{p}{q}$. On peut le faire car f étant un polynôme de degré au plus n, alors f' est un polynôme de degré au plus $n-1$ et on aura bien $|f'|$ majoré par une constant $M > 0$ sur le compact I_a. L'inégalité de la moyenne donne alors :

$$\left|f(x) - f\left(\frac{p}{q}\right)\right| \leq M\left|x - \frac{p}{q}\right| \Leftrightarrow \left|f\left(\frac{p}{q}\right)\right| \leq M\left|x - \frac{p}{q}\right| \Leftrightarrow \left|x - \frac{p}{q}\right| \geq \frac{1}{M}\left|f\left(\frac{p}{q}\right)\right|$$

, car $f(x) = 0$ et $M > 0$.

Intéressons nous à $\left|f\left(\frac{p}{q}\right)\right|$. Développons l'expression $f\left(\frac{p}{q}\right)$:

$$f\left(\frac{p}{q}\right) = a_n\frac{p^n}{q^n} + a_{n-1}\frac{p^{n-1}}{q^{n-1}} + \cdots + a_1\frac{p}{q} + a_0 = \frac{1}{q^n}\left(a_n p^n + a_{n-1}p^{n-1}q + \cdots + a_1 pq^{n-1} + a_0 q^n\right) = \frac{k}{q^n}$$

, où k est un entier relatif non-nul (en tant que somme de produits d'entiers relatifs, les a_i étant non tous nuls). On peut alors écrire $\left|f\left(\frac{p}{q}\right)\right| = \frac{|k|}{q^n} = \frac{K}{q^n}$, car $q \geq 1$. K ici est la valeur absolue d'un entier relatif non-nul : on a donc $K \geq 1$.

Cela donne alors :

$$\left|x - \frac{p}{q}\right| \geq \frac{1}{M}\frac{K}{q^n} \geq \frac{1}{Mq^n}$$

, puisque $K \geq 1$. Dans le cas où $\frac{p}{q} \in I_a$, on a bien $\left|x - \frac{p}{q}\right| \geq \frac{C}{q^n}$, avec $C := \frac{1}{M}$. Traitons maintenant le cas $\frac{p}{q} \notin I_a$. On a :

$$\frac{p}{q} \notin [x-a, x+a] \Leftrightarrow x - \frac{p}{q} \notin [-a, a] \Leftrightarrow x - \frac{p}{q} \in]-\infty, -a[\cup]a, +\infty[\Leftrightarrow \left|x - \frac{p}{q}\right| > a \geq \frac{a}{q^n}$$

, puisque $q \geq 1$. On observe bien l'inégalité à démontrer lorsque $\frac{p}{q} \notin I_a$ en choisissant $C := a$, concluant ainsi la preuve.

2. On veut maintenant montrer que le nombre de Liouville $x = \sum_{l=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{l!}}$ est transcendant. La question **1.** peut nous aider en ce sens : en effet, si on montre que x est irrationnel, alors il suffira de montrer que l'inégalité prouvée précédemment ne se vérifie pas pour avoir x qui n'est pas algébrique et donc x transcendant.

Commençons donc par montrer que x est irrationnel. Pour se faire, commençons par montrer le résultat intermédiaire proposé par l'énoncé, à savoir que :

$$0 < x - x_k < \left(\frac{1}{2^{k!}}\right)^k$$

La première inégalité est triviale :

$$x - x_k = \sum_{l=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{l!}} - \sum_{l=1}^{k} \frac{1}{2^{l!}} = \sum_{l=k+1}^{+\infty} \frac{1}{2^{l!}} > 0$$

, en tant que somme de termes tous strictement positifs. Pour la seconde, on peut réécrire :

$$x - x_k = \sum_{l=k+1}^{+\infty} \frac{1}{2^{l!}} = \sum_{l=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{(k+l)!}}$$

. Tentons de faire apparaitre le terme de droite dans la dernière inégalité. Pour se faire, on peut utiliser la minoration $(k+l)! \geq k!(k+l) \geq k!k + l$, qui se vérifie aisément en développant $(k+l)!$. On a donc :

$$(k+l)! \geq k!k + l \Leftrightarrow 2^{(k+l)!} \geq 2^{k!k+l} \Leftrightarrow \frac{1}{2^{(k+l)!}} < \frac{1}{2^{k!k+l}}$$

, ce qui nous donne :

$$x - x_k = \sum_{l=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{(k+l)!}} < \sum_{l=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{k!k+l}} = \frac{1}{2^{k!k}} \sum_{l=1}^{+\infty} \frac{1}{2^l} = \left(\frac{1}{2^{k!}}\right)^k$$

, qui montre le résulat attendu. Pour montrer que x est irationnel, il nous faut d'abord montrer que x_k est rationnel. Développons donc x_k :

$$x_k = \sum_{l=1}^{k} \frac{1}{2^{l!}} = \frac{1}{2^{1!}} + \frac{1}{2^{2!}} + \cdots + \frac{1}{2^{k!}} = \frac{1}{2^{k!}} \left(2^{k!-1} + 2^{k!-2} + \cdots + 1\right)$$

, ce qui nous permet d'écrire $x_k := \frac{p_k}{q_k}$, où $q_k := 2^{k!}$ et où p_k est un entier relatif non-nul (en tant que somme de produits de tels entiers), qui donne bien x_k rationnel. On peut alors écrire :

$$x - x_k = x - \frac{p_k}{q_k} \leq \left(\frac{1}{2^{k!}}\right)^k = \frac{1}{q_k^k}$$

Montrons que x est irrationnel par l'absurde. Ainsi, faisons l'hypothèse que x peut s'écrire sous la forme $\frac{p}{q}$ où $p, q \in \mathbb{Z}$ et $q \geq 1$. On aurait alors :

$$\frac{p}{q} - \frac{p_k}{q_k} \leq \frac{1}{q_k^k} \Leftrightarrow pq_k - qp_k \leq \frac{q}{q_k^{(k-1)}}$$

. Le terme $pq_k - qp_k$ est un entier relatif en tant que différence de deux produits d'entiers, qui plus est non-nul (sans quoi on aurait $x = x_k$ qui est impossible). De plus on sait que $x > x_k$:

$$x > x_k \Leftrightarrow \frac{p}{q} > \frac{p_k}{q_k} \Leftrightarrow pq_k - qp_k > 0$$

, ce qui donne $pq_k - qp_k \geq 1$ car est un entier. Il y a donc une contradiction ici : on doit d'une part avoir $pq_k - qp_k \geq 1$, mais d'autre part :

$$\lim_{k \to +\infty} \frac{q}{q_k^{(k-1)}} = 0$$

, indépendamment de la valeur de q. L'hypothèse de départ est fausse, et x est bien irrationnel. Exploitons finalement **1.**. Pour ce faire, sachant x irrationnel, supposons qu'il est de plus algébrique de degré au plus $n \geq 1$. Dans un tel cas, il doit alors exister un $C > 0$ tel que, pour tout rationnel $\frac{p}{q}$, on ait :

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{C}{q^n}$$

Montrons que pour un rationnel bien choisi, cette inégalité ne tient pas. On choisit x_k définit plus tôt et montré rationnel. On devrait alors vérifier :

$$\left| x - \frac{p_k}{q_k} \right| \geq \frac{C}{q_k^n}$$

. Mais on a aussi montré précédemment qu'on a :

$$x - \frac{p_k}{q_k} \leq \frac{q}{q_k^{(k-1)}} \Leftrightarrow \left| x - \frac{p_k}{q_k} \right| \leq \frac{1}{q_k^k}$$

, qui donne donc, en combinant les deux :

$$\frac{1}{q_k^k} \leq \frac{C}{q_k^n}$$

. Or on sait que n est fixé, et donc on aura, quand $k \to +\infty$, $q_k^n \ll q_k^k$:

$$q_k^n \ll q_k^k \Leftrightarrow \frac{1}{q_k^n} \gg \frac{1}{q_k^k} \Leftrightarrow \frac{C}{q_k^n} \gg \frac{1}{q_k^k}$$

, ce qui contredit $\frac{1}{q_k^k} \leq \frac{C}{q_k^n}$. Notre hypothèse de départ x algébrique est donc fausse. Donc x est bien transcendant.

Exercice 3.
Soit $f : [1, +\infty[\to \mathbb{R}$ une fonction croissante et dérivable. On suppose que $f(x)$ croît vers $+\infty$ et que $f'(x)$ décroît vers 0 lorsque $x \to \infty$. Montrer que les points $e^{if(n)}$, avec $n \geq 1$ un entier, sont denses dans le cercle unité.
On pourra appliquer l'inégalité de la moyenne à la fonction $e^{if(x)}$.

Correction : Pour que les $\left(e^{if(n)}\right)_{n\geq 1}$ soient denses sur le cercle unité, il faut être capable d'approcher n'importe quel point de ce cercle par une sous-suite de $\left(e^{if(n)}\right)_{n\geq 1}$. Nous allons montrer cela en utilisant l'inégalité de la moyenne.

On définit $g(x) := e^{if(x)}$, fonction à laquelle on va appliquer l'inégalité. Vérifions d'abord s'il est possible de le faire. On sait que g est différentiable (ici, dérivable, puisque c'est une fonction à une variable) en tant que composition de fonctions qui le sont : l'exponentielle l'est usuellement, et l'énoncé nous dit que f est dérivable sur son domaine de définition. Reste à montrer que $|g'|$ peut être majorée par une constante positive. Analysons son expression :

$$|g'(x)| = \left|if'(x)e^{if(x)}\right| = |i||f'(x)|\left|e^{if(x)}\right| = 1 \times |f'(x)| \times 1 = f'(x)$$

, car $|i| = \left|e^{if(x)}\right| = 1$ ($e^{if(x)}$ étant la définition d'un point sur le cercle unité, sa norme vaut 1) et car on sait d'après l'énoncé que f' est une fonction décroissante qui tend vers 0 lorsque $x \to +\infty$: donc f' est positive.

On peut donc appliquer l'inégalité de la moyenne à g, reste à choisir l'intervalle sur lequel le faire. On considère un point quelconque du cercle unité que l'on note $e^{i\theta}$. On définit ensuite x_k tel que $f(x_k) := \theta + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{N}$. On a l'assurance de l'existance d'un tel point x_k, puisqu'on sait que f est croissante et tend vers $+\infty$. On définit ensuite $n_k := \lfloor x_k \rfloor$, la partie entière inférieure de x_k. L'inégalité sur l'intervalle $I_k = [n_k, x_k]$ donne :

$$|f(x_k) - f(n_k)| \leq f'(n_k)\,|x_k - n_k| = f'(n_k)\,(x_k - n_k) \leq f'(n_k)$$

, où le majorant de g' sur I_k est la borne inférieure de I_k (f' étant décroissante), et où $x_k - n_k = x_k - \lfloor x_k \rfloor \in [0, 1]$, d'où $(x_k - n_k) \leq 1$. Or x_k a été choisi pour représenter un point du cercle unité, donc :

$$\left|e^{i\theta} - e^{if(n_k)}\right| \leq f'(n_k)$$

. Ainsi, il existera toujours un rang k tel que, $\forall \epsilon > 0$, $\left|e^{i\theta} - e^{if(n_k)}\right| < \epsilon$. Autrement dit, on peut approcher n'importe quel point du cercle unité par un point de l'ensemble $\left(e^{if(n)}\right)_{n\geq 1}$, qui est donc dense sur le cercle unité.

Exercice 4.
Soient ϕ une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $f, g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définies par :

$$f(x,y) = \int_0^{x+y} \varphi(t)\mathrm{d}t, \quad g(x,y) = \int_0^{xy} \varphi(t)\mathrm{d}t$$

1. Montrer que f et g sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et calculer leur différentielle.
2. On définit $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ par

   $$F(x,y) = (f(x,y), g(x,y))$$

   On note $Q =]-1,1[\times]-1,1[$ et on munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|(x,y)\|_\infty = \max\{|x|,|y|\}$. Montrer que F est Lipschitzienne sur Q.

Correction :

1. Afin de montrer que f et g sont différentiables et déterminer leur différentielle, commençons par les exprimer sous la forme de compositions d'autres fonctions. Posons quelques définitions :

$$\Phi(x) := \int_0^x \varphi(t)dt$$
$$a(x,y) := x + y$$
$$b(x,y) := xy$$

. Grâce à ces notations, on a que $f(x,y) = \Phi \circ a(x,y)$ et $g(x,y) = \Phi \circ b(x,y)$. Or φ est continue sur $\mathbb{R}$ et est donc localement intégrable, ce qui fait que Φ est bien définie et dérivable, et sa dérivée est $\Phi'(x) = \varphi(x)$. De plus, a (resp., b) est différentiable en tant que somme (resp., produit) de monômes qui le sont usuellement. Donc la composition de Φ avec a (resp., b), qui est la définition de f (resp., g), est différentiable elle aussi. Calculons les différentielles de f et g en utilisant la formule de différenciation des fonctions composées. Pour f d'abord :

$$Df(x,y) = D\Phi(a(x,y)) \circ Da(x,y)$$

, où on a pour $u \in \mathbb{R}^2$:

$$D\Phi(a(x,y))(u) = D\Phi(x+y)(u) = \varphi(x+y)(u)$$

, et où on a, pour $(h,k) \in \mathbb{R}^2$:

$$Da(x,y)(h,k) = J_a(x,y)\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = h + k$$

. Finalement on a donc :

$$Df(x,y)(h,k) = \varphi(x+y)(h+k)$$

Similairement pour g :

$$Dg(x,y) = D\Phi(b(x,y)) \circ Db(x,y)$$

, où on a pour $u \in \mathbb{R}^2$:

$$D\Phi(b(x,y))(u) = D\Phi(xy)(u) = \varphi(xy)(u)$$

, et où on a, pour $(h,k) \in \mathbb{R}^2$:

$$Db(x,y)(h,k) = J_b(x,y)\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & x \end{pmatrix}\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = hy + xk$$

, qui finalement donne :

$$Df(x,y)(h,k) = \varphi(xy)(hy + xk)$$

ϕ étant continue sur $\mathbb{R}$, alors Df et Dg sont aussi continues sur $\mathbb{R}^2$. f et g sont donc bien $\mathcal{C}^1$ sur ce même espace.

2. On définit $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ telle que $F(x,y) = (f(x,y), g(x,y))$. On veut appliquer l'inégalité de la moyenne à F sur l'intervalle $Q =]-1,1[\times]-1,1[$, en munissant $\mathbb{R}^2$ de la norme infinie.

On sait que F est bien différentiable sur Q : nous avons montré que ses applications coordonnées sont $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, et donc a fortiori sur Q. Il faut maintenant montrer qu'il est possible de majorer la norme de la différentielle de F, qui revient à majorer la norme de la différentielle de ses applications coordonnées, à savoir Df et Dg. On utilisera ici la norme 1, en revenant à la norme infinie en fin d'exercice (gardant en tête qu'il y a équivalence des normes puisque nous sommes en dimension finie). Pour la norme de Df appliquée en un point $(h,k) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\begin{aligned}\|Df(x,y)(h,k)\|_1 &= |\varphi(x+y)|\,|h+k| \\ &\leq |\varphi(x+y)|\,(|h|+|k|) = |\varphi(x+y)|\,\|(h,k)\|_1\end{aligned}$$

, et pour la norme de Dg :

$$\begin{aligned}\|Dg(x,y)(h,k)\|_1 &= |\varphi(xy)|\,|yh+xk| \\ &\leq |\varphi(xy)|\,(|yh|+|xk|) \\ &\leq |\varphi(xy)|\,(|h|+|k|) = |\varphi(xy)|\,\|(h,k)\|_1\end{aligned}$$

, puisque $(x,y) \in Q$ et donc $|x| \leq 1$ et $|y| \leq 1$. Si l'on veut avoir une majoration pour $\|Df(x,y)(h,k)\|_1$ et $\|Dg(x,y)(h,k)\|_1$, il nous en faut pour $|\varphi(x+y)|$ et $|\varphi(xy)|$, indépendamment de x et y. C'est facile à faire : $\forall (x,y) \in Q$, $(x+y) \in I := [-2,2]$ et $(xy) \in [-1,1] \subset I$. I étant compact et φ étant continue, alors $|\varphi\,|$ est majorée par une constante positive M sur I, pour tout $(x,y) \in Q$.

On a donc :

$$\begin{cases}\|Df(x,y)(h,k)\|_1 \leq M\,\|(h,k)\|_1 \\ \|Dg(x,y)(h,k)\|_1 \leq M\,\|(h,k)\|_1\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}\|Df(x,y)\| \leq M \\ \|Dg(x,y)\| \leq M\end{cases}$$

. Ainsi, $\|DF(x,y)\|$ est majorée, et on peut écrire l'inégalité de la moyenne cette fois-ci avec la norme infinie, pour tout (x,y) et (x',y') dans Q :

$$\begin{aligned}\|F(x,y) - F(x',y')\|_\infty &= \max\ \{|F_1(x,y) - F_1(x',y')|\,, |F_2(x,y) - F_2(x',y')|\} \\ &= \max\ \{|f(x,y) - f(x',y')|\,, |g(x,y) - g(x',y')|\} \\ &\leq M'\,\|(x,y) - (x',y')\|_\infty\end{aligned}$$

, où M' est l'équivalent du majorant M en norme 1, en norme ∞. Cette inégalité est la définition même de F M'–Lipschitzienne sur Q.